

1

אם G אבליה אזי כל תת־חבורה H היא נורמלית.

הוכחה

$$\text{ניקח } g \in G, h \in H. hg^{-1}g = he = h \in H$$

2

G חבורה. תת־חבורה $Z(G) = \{x \in G : \forall g \in G, xg = gx\}$ ("המרכז של G ") היא נורמלית.

הוכחה

$$\text{ניקח } g \in G, h \in Z(G)$$

$$g^{-1}hg = (g^{-1}h)g = (hg^{-1})g = hg^{-1}g = he = h \in H$$

3

ניקח $G = S_3$ (חבורת התמורות בשלושה איברים). נביט באיבר $\pi = (1, 2, 3)$

$$\pi^2 = id$$

$$\langle \pi \rangle = \{\pi, id\}$$

$$\text{ניקח } \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^2 = id \Rightarrow \sigma^{-1} = \sigma$$

$$\sigma\pi\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \notin \langle \pi \rangle$$

$\Downarrow$

$$\langle \pi \rangle \not\trianglelefteq G$$

הראו כי יש ל- $GL_2(\mathbb{Q})$ תת חבורה לא נורמלית.
 דוגמה לתת חבורה נורמלית - מטריצות 2×2 מ $\det = 1$ כלומר $H = SL_2(\mathbb{Q})$

$$h^{-1}hg \stackrel{?}{\in} H$$

$$|g^{-1}hg| = |g^{-1}| |h| |g| = |h| |g|^{-1} |g| = |h| = 1$$

$$H \triangleleft G$$

תרגיל בית

הראו שאם $H \triangleleft G$ אז לכל $g \in G$ $\langle g \rangle H \leq G$.

תרגיל

יהיו $A, B \trianglelefteq G$. הוכח $A \cap B \trianglelefteq G$.

הוכחה

יהי $h \in A \cap B$ ויהי $g \in G$.

$$\left. \begin{array}{l} h \in A \trianglelefteq G \Rightarrow g^{-1}hg \in A \\ h \in B \trianglelefteq G \Rightarrow g^{-1}hg \in B \end{array} \right\} \Rightarrow g^{-1}hg \in A \cap B$$

תרגיל

$[G : H] = 2$, $H \leq G$, $H \triangleleft G$ (מספר המחלקות הימניות = מספר המחלקות השמאליות). הוכח כי

פתרון

$G = A_1 \sqcup A_2$ כאשר A_1, A_2 הן המחלקות הימניות של H ב- G .
 H היא מחלקה שמאלית וגם ימנית של עצמה $He = eH = H$, ולכן בה"כ ניתן לומר
 כי $A_1 = B_1 = M$, ואז $A_2 = B_2 = G \setminus H$, ואז לכל $g \in G \setminus H$, $gH = A_2 = G \setminus H = B_2 = Hg$, ולכל $g \in H$ $gH = H = Hg$.
 $H \trianglelefteq G$

דוגמה

$$\langle \pi \rangle = \{\pi, \pi^2, id\}, \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, G = S_3$$

$$o(\pi) = |\langle \pi \rangle| = 3$$

$$[G : \langle \pi \rangle] = \frac{|G|}{|\langle \pi \rangle|} = \frac{6}{3} = 2$$

לכן לפי התרגיל הקודם $\langle \pi \rangle \triangleleft G$

הגדרות

בהינתן הומומורפיזם $\varphi : G \rightarrow H$, הגרעין של φ הוא $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$ ו- $\text{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$

משפט

$$\text{Im} \varphi \leq H \quad \ker \varphi \trianglelefteq G$$

הערה

$\text{Im} \varphi$ היא לאו דווקא תת חבורה נורמלית של H .

דוגמה

$\varphi : G \rightarrow H$ כאשר $G \leq H$ לא נורמלית וזה השיכון ואז $\text{Im}(\varphi) = G$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, G = \langle \pi \rangle, H = S_3$$

$$\varphi(id) = id, \varphi(\pi) = \pi$$

$$\text{Im}(\varphi) = \{id, \pi\}$$

הערה

המשפט הזה מספק קריטריון נוסף לנורמליות, כלומר $H \triangleleft G$ אם קיים הומומורפיזם $\varphi : G \rightarrow K$ כך ש- $\ker(\varphi) = H$

תרגיל

תהיינה שתי חבורות A, B . מצאו שתי תת-חבורות נורמליות של $A \times B$

פתרון

נסמן $\bar{A} = \{(a, e_B) : a \in A\}$, $\bar{B} = \{(e_A, b) : b \in B\}$.

$$\bar{A} \cong A \quad \bar{B} \cong B$$

$$\bar{A}, \bar{B} \triangleleft A \times B$$

$$\varphi : A \times B \rightarrow A$$

$$\varphi(a, b) = a$$

$$\ker(\varphi) = \bar{B} \Rightarrow \bar{B} \triangleleft A \times B$$

משפט

$$\ker(\varphi) = \{e_G\} \Leftrightarrow \varphi : G \rightarrow H \text{ מונומורפיזם}$$

תרגיל

תהיינה $N, H \leq G$ הוכיחו כי אם $N \trianglelefteq G$ אזי $NH \leq G$

פתרון

[היה תרגיל בית שלפיו $NH \leq G \Leftrightarrow NH = HN$]
יהי איבר $ab \in NH$, $a \in N, b \in H$. כעת N היא נורמלית ולכן $Nb = bN$, כלומר
קיים $c \in N$ כך ש $ab = bc$. עכשיו $bc \in HN$ ולכן $ab \in HN$.

תרגיל

$$NH \triangleleft G, \text{ הוכח } N, H \trianglelefteq G$$

פתרון

$$\text{יהי } a \in N, b \in H, g \in G.$$

$$g^{-1}abg = g^{-1}agg^{-1}bg \in NH$$

תרגיל

G חבורה. $H \leq G$ הנוצרת על ידי כל הריבועים ב- G . $H = \langle g^{-2} : g \in G \rangle$. הוכח $H \triangleleft G$.

פתרון

ניקח $h \in H$, כלומר קיימים $h_1, \dots, h_n \in G$ כך ש- $h = h_1^2 h_2^2 \dots h_n^2$. יהי $g \in G$.

$$\begin{aligned} g^{-1} h g &= g^{-1} h_1^2 \dots h_n^2 g \\ &= g^{-1} h_1^2 g g^{-1} h_2^2 h \dots h^{-1} h_n^2 g \\ &= (g^{-1} h_1 g)^2 (g^{-1} h_2 g) \dots (g^{-1} h_n g)^2 \in H \\ &\Rightarrow H \triangleleft G \end{aligned}$$

חבורות מנה

בבדידה לקחנו איכשהו יחס שקילות $\sim$ וקיבלנו מחלקות שקילות $M/\sim$. אצלנו מה שיקרה זה שלוחקים G ולוקחים $H \triangleleft G$ (זה אומר יש מחלקות $H_1, \dots, H_n$ שכן גם ימניות וגם שמאליות).
 $\boxed{G/H} = G/\sim$ - חבורה. $a \sim b \Leftrightarrow a, b \in H$.